



Lycée de Méckhé

M. Ndoye

1^{er} semestre 2009/2010

Classe 1^{ère} L2B

Durée : 1h30

Devoir de Mathématiques n°2

« La note tiendra compte de la présentation et du raisonnement »

☞ Exercice 1 ()

Résoudre les systèmes suivants par la méthode du pivot de Gauss :

$$\textcircled{1} \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 1 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} 2x + y - 2z + t = 0 \\ 3x - y + 2z - 2t = 6 \\ -x + 2y - 2z - t = -3 \\ x - y + 2z - t = 3 \end{cases}$$

☞ Exercice 2 ()

Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ un polynôme.

- ① Pour quelles valeurs de a et b , P est de degré 2 ? de degré 3 ?
- ② Déterminer les réels a, b, c et d pour que $P(0) = 0$, $P(-1) = 0$, $P(1) = -2$ et $P(2) = 6$.

☞ Exercice 3 ()

Résoudre graphiquement le système suivant :

$$\begin{cases} x - 2y + 4 \geq 0 \\ x + y - 5 < 0 \\ 2x + 5y - 10 > 0. \end{cases}$$